



北京大学
PEKING UNIVERSITY

北京大学 AED 安放数量和位置测算 及可行性分析

作者信息：杨泽平 1810306226 公共卫生学院 预防医学 18 级

汪涵 1800017703 元培学院 心理方向 18 级

姜宽 1810306122 公共卫生学院 预防医学 18 级

巩卓星 1810108101 护理学院 护理专业 18 级

指导教师：刘宝花 公共卫生学院 副教授

北京大学第二十八届挑战杯系列赛事

**北京大学 AED 安放数量和位置测算
及可行性分析**

**Calculation the number and location of AED
and feasibility analysis in Peking University**

小组成员：杨泽平 公共卫生学院 18 级

汪涵 元培学院 18 级

姜宽 公共卫生学院 18 级

巩卓星 护理学院 18 级

指导教师：刘宝花 公共卫生学院 副教授

资金资助：本研究中期检查审核获得 A+评级，最终作品结题并在答辩前按时提交，即可获得挑战杯系列赛事的中期检查资助。

二零二零年五月

目 录

摘要.....	1
第一部分.....	1
第二部分.....	2
第三部分.....	3
结论.....	4
创新点.....	4
潜在应用价值.....	5
关键词.....	5
引言.....	6
第一部分：北京大学 AED 安放数量的确定.....	7
摘要.....	7
前言.....	8
数据与方法.....	9
结果.....	13
讨论.....	16
第二部分：北京大学 AED 安放位置的确定.....	18
摘要.....	18
前言.....	20
模型、数据与方法.....	21
结果.....	27
讨论.....	34
第三部分：北京大学 AED 安放的可行性分析.....	37
摘要.....	37
前言.....	38
方法.....	39
结果.....	40
讨论.....	42
总结.....	43
参考文献.....	44
致谢.....	45

北京大学 AED 安放数量和位置测算 及可行性分析

摘要

据统计,我国每年心源性猝死人数高达约 54 万人,平均每天约有 1500 人死于心脏骤停^[1]。AED (Automated External Defibrillator) 又名体外自动除颤仪,利用 AED 在最佳抢救时间内对患者进行除颤和心肺复苏,可以显著提高患者的存活率。本研究分为三个部分:测算北京大学 AED 安放的数量、位置和分析安装的可行性。

应用数学里的分割的思想,将该区域分割为若干子区域;当区域足够小时,该地点人流量可以近似替代该地点总人数。忽略其他因素,由物理学中建立理想化模型的思想,我们将目标地点及其周围区域的人流量用一个点表示,定义其为“人口重心点”,其大小为目标地点的人流量,位置为目标地点的适当坐标点。根据这一核心思路,本研究通过 python 程序,统计出目标地点的人流量。再根据查阅文献得到的区域 AED 安放数量与该区域人口数的配置标准,计算得到北京大学 AED 安放数量。

在研究 AED 安放位置时,使用 GIS (Geographic Information System, 地理信息系统) 软件。将第一部分研究得到的各地点 AED 安放数量数据导入 GIS 软件,实现可视化处理。再根据预先制定的 AED 安放位置的确定标准和方法,最终确定 AED 的最佳安放位置。同时得到的结果可以对 AED 的最低标准安放数量进行修正。

对于 AED 安放可行性问题的研究,通过查阅国内外 AED 的安放经验相关文献,从相关方面提出建议。

我们通过研究得出,北京大学 AED 最高安放数量:471 台。最低安放数量:32 台;我们测算了这 32 台 AED 的安放位置研究第二部分结果部分;总结给出了 AED 安放可行性方面的分析和建议。本研究旨在为将来北京大学推广 AED 提供参考。

第一部分 北京大学 AED 安放数量的确定

本部分旨在通过从燕园派出所获得的 11 处地点的监控录像数据,统计出 11 处地点的日人流量。通过查阅文献获得区域 AED 安放数量与该区域人口数的配置标准最大值和最小值,并结合早稻田大学 AED 配置情况以解决运动场所人流

量数据偏低的问题。最后通过人流量 AED 安放数量的人口数标准，拟测算出北京大学燕园校区安放 AED 数量的最高和最低标准。

相关文献表明，区域 AED 安放数量与该区域人口数正相关^[2]。在北京大学燕园校区内部，应用数学里的分割的思想，将该区域分割为若干子区域；当区域足够小时，则该地点人流量可以近似替代该地点总人数。由于我们只关注目标地点的人流量，而忽略其他因素，由物理学中建立理想化模型的思想，我们将目标地点及其周围区域的人流量用一个点表示，定义其为“**人口重心点**”，其大小为目标地点的人流量，位置为目标地点的适当坐标点。

人流量统计结果显示：北京大学 11 处地点于 2019 年 12 月 10 日的日人流量为：01 图书馆(N=5526)02 二教西门入口(N=17537)03 理教一楼西大门(N=20371)04 二体篮球场西侧道路(N=546)05 五四跑道东南口(N=4047)06 学一食堂东门口(N=7355)07 燕南北门入口(N=12592)08 艺园一层东门口(N=10363)09 二十九楼北面道路(N=26427)10 四十五甲地下综合服务区(N=13599)11 未名湖东南角(N=7021)12 总计(N=125384)。

根据查阅文献^[3]，得到区域 AED 安放数量与该区域人口数的配置标准，最高标准为 394 台/10 万人（254 人/台），最低标准为 50 台/10 万人（2000 人/台）。根据这一数据，计算得到一般场所 AED 安放标准数量范围（最大值，最小值）：01 图书馆（21, 2）02 二教西门入口（69, 8）03 理教一楼西大门（80, 10）06 学一食堂东门口（28, 3）07 燕南北门入口（49, 6）08 艺园一层东门口（40, 5）09 二十九楼北面道路（104, 13）10 四十五甲地下综合服务区（53, 6）11 未名湖东南角（27, 3）12 总计（471, 56）。根据上面的运动场所总计（471, 56），结合早稻田大学运动场所与一般场所 AED 配置数量比为：0.1669，算得北京大学运动场所总计需要（78, 9）。再由二体篮球场和五四运动场人流量比算得运动场所 AED 安放数量：04 二体篮球场西侧道路（9, 1）05 五四跑道东南口（69, 8）

将一般场所与运动场所 AED 配置数量累和，即得到北京大学 AED 最高安放数量：471 台。最低安放数量：56 台。在第二部分中，对 AED 安放位置的优化，使 AED 使用效率提升，会降到 AED 的安放数量，故上述安放的最低数量需要进一步确定。

第二部分

北京大学 AED 安放位置的确定

本部分研究旨在通过百度地图拾取坐标功能确定“人口重心点”的经纬度坐标，根据“5min 急救模型”^[4]得出 AED 安放位置距距“人

口重心点”的最远距离，通过路径测距和最远距离得到 AED 的需求半径。将以上数据导入 GIS，进行可视化，最终确定 AED 安放位置。

结果显示：北京大学 11 处地点的“人口重心点”经纬度坐标如下（经度，纬度）：01 图书馆（116.315647, 39.997885）02 二教西门入口（116.319464, 39.995446）03 理教一楼西大门（116.319384, 39.997350）04 二体篮球场西侧道路（116.315081, 39.996717）05 五四跑道东南口（116.320318, 39.992966）06 学一食堂东门口（116.314586, 39.993643）07 燕南北门入口（116.316688, 39.996614）08 艺园一层东门口（116.313616, 39.994327）09 二十九楼北面道路（116.315876, 39.994786）10 四十五甲地下综合服务区（116.312808, 39.995108）11 未名湖东南角（116.318103, 40.000106）

结果显示，AED 安放位置距“人口重心点”的最远不应超过 300 米，由此得到的北京大学 11 处地点的“人口重心点”的需求半径为(m)：01 图书馆(214) 02 二教西门入口(237.3) 03 理教一楼西大门(227.8) 04 二体篮球场西侧道路(242.6) 05 五四跑道东南口(201.6) 06 学一食堂东门口(204.2) 07 燕南北门入口(231.7) 08 艺园一层东门口(228.7) 09 二十九楼北面道路(232.1) 10 四十五甲地下综合服务区(230.3) 11 未名湖东南角(236.5)。

在地理信息系统(GIS)中以“人口重心点”为圆心，以其对应的需求半径为半径作圆，标绘出对应地点的 AED 需求位置范围。在每一个区域内 AED 需求数量已经确定的情况下，优先在“人口重心点”安放 1-2 台 AED（人口密度最大，AED 的需求率也最高）；其次，考虑在多个相邻的区域，其边界交点应充分放置 AED，这样能够实现同一台 AED 在多个区域内都能得到使用，使 AED 的使用变得更加高效，从而减少 AED 安放数量。

在 GIS 软件中，在 AED 的理论安放位置建立点数据图层。利用 GIS 的几何计算功能，计算出该点数据图层的经纬度坐标。利用百度地图的拾取坐标功能，将经纬度坐标反向查取得到对应的实际位置。我们将结合实际情况对理论位置进行优化，即在误差允许的范围内调整理论 AED 位置，使其更符合实际地形（尽量依附于附近建筑，以减少恶劣天气对其影响）。调整后的 AED 位置为确定的 AED 最终位置。

同时，我们根据最终 AED 安放位置，重新统计 AED 安放数量，得出结果为 AED 安放数量的最低标准，并优化研究一的结果。

第三部分

北京大学 AED 安放的可行性分析

本部分旨在通过查阅国内外 AED 安放方面的文献资料，结合北京大学的实际情况，分析北京大学 AED 安放的可行性。

研究发现：使用可行性方面，北京大学需要提前开展对教职工和学生的 AED 的使用和 CPR 培训来提高 AED 的使用效率。可以考虑开发 AED 位置地图 app 以方便需求者获取 AED；安全可行性方面，AED 本身防盗和防盗追踪能力非常强，加之可以设置在有专人看管的地方，安全性会非常高；费用可行性方面，北京大学配置 AED 的花费在 80 万元到 1770.12 万元间不等。尽可能优化 AED 的安放位置来降低成本很有必要。

结果表明：北京大学安放 AED 在使用、安全、费用三方面均有可为之处。除此之外，实际安放过程中，还要考虑更多的问题。

结论

1 在本研究的第一个部分，我们基于北京大学 11 处地点的人流量，得出了北京大学 AED 安放数量标准范围为：最大值 594 台，最小值 65 台。并且由研究二 AED 安放位置的研究修正了最低安放标准为：32 台。故根据本研究，北京大学安放 AED 的数量应在 32 台-594 台之间。

2 在本研究的第二个部分，我们基于第一部分得到的 11 处地点 AED 安放数量，取其为该地 AED 需求数量。在每个地点取 10 条路径长度为 300 米的路径，用以测算每个地点需求半径。将地点坐标、AED 需求数量、地点需求半径三者导入 GIS 进行分析，确定 AED 的理论安放位置。再结合实际地形对理论安放位置略作修正，得到 AED 最终安放位置。统计共需 32 台 AED，用以校正研究一的最低标准结果。

3 在本部分研究中通过查阅国内 AED 安放方面的文献资料，结合北京大学的实际情况，分析了北京大学 AED 安放的可行性。研究发现：北京大学安放 AED 在使用、安全、费用三方面均有可为之处。包括：提前开展对教职工和学生的 AED 的使用和 CPR 培训以提高 AED 的使用效率；做好 AED 管理维护防盗工作；尽可能优化 AED 的安放位置以降低成本等。

创新点

- 1 结合人流量数据是本研究的创新之处。人流量基于实测数据。该方法使研究不局限于单纯的理论分析，具备实际的应用价值。
- 2 使用 GIS 系统进行位置探索。本研究充分发挥了 GIS 整合研究对象的地理位置信息及其他属性的能力，将 11 处地点的坐标、AED 需求数量、地点需求半径进行整合，进而才能够根据最优化的原则确定 AED 的安放位置。

潜在应用价值

基于本研究的原理，在有充分技术支持的前提下，由技术人员开发相应的软件程序，有望实现以下功能：输入某区域多个地点的监控视频/人流量数据，即可快速输出该多个地点 AED 安放的数量和位置以及该区域 AED 安放的数量和位置。

此外，根据本研究的原理，通过人流量监测和 GIS 处理得到 AED 最佳安放位置，有规划地设置 AED，可以实现 AED 的最优配置。

关键词

AED 安装；地理信息系统；公共场所安全；公共设施规划

引言

据统计我国每年心源性猝死人数高达约 54 万人, 平均每天约有 1500 人死于心脏骤停^[1]。AED (Automated External Defibrillator) 又名体外自动除颤仪, 利用 AED 在最佳抢救时间的“黄金四分钟”内对患者进行除颤和心肺复苏, 可以大大提高患者的存活率^[2]。发达国家已经建立较完善的 AED 体系, 而我国 AED 的推广进程缓慢, AED 安装经验不足, 北京大学校内 AED 状况堪忧。

美国^[5]率先开展了 PAD 计划, 并完成了相关的立法工作。从 1997 年至 2012 年, 各州出台了不同的规定, 要求或支持学校、健身房、游泳池等公共场所配置 AED。目前美国的 AED 已经遍布联邦大楼、商场、体育馆、学校、机场等公共场所, 利用率较高。英国政府明文规定, 要求在公众场所配备 AED, 在全国各地公平配备 AED, 确保可及性。并开展相关培训, 与其他领域(如救护车服务等)建立合作。根据对 OHCA 高发地点的数据分析, 制定了最为适宜的 AED 放置场所, 如机场、汽车站、地铁站、大型商场等, 由健康部门开展免费培训, 保证发病者可以在 2 分钟内使用 AED。日本是亚洲 AED 普及最好的国家。1991 年制定了相关法律, 对医护人员进行院外除颤培训。2001 年开始在航班上配备 AED, 2004 年开始授权公众合法使用 AED, 推广安装 AED。在机场、火车站、学校、体育场、商场等大型公共场所都备有 AED, AED 的推广使急救成功率从 7% 提高到 38%。

根据我们的初步调查, 北京大学校内 AED 数量、分布状况及其使用情况不容乐观。全校 AED 数量不足 15 台, 其中元培学院 4 台, 化学与分子工程学院 3 台, 五四体育场、第一体育场、第二体育场、康美乐健身房各有 1 台, 邱德拔健身房有 2 台左右。校内 AED 的分布主要集中于运动场所, 且 AED 的性能和使用人员是否经过专业培训无法保证。

本研究尝试基于北京大学 11 处地点的日人流量数据, 参考发达国家 AED 人口密度配置标准(主要是日本和美国)以计算目标地点的 AED 安放数量; 然后利用 GIS 软件, 依据公共设施规划分析的服务半径的需求与供给模型, 测算出已有数据情况下北京大学确定数量 AED 的最优化位置; 最后通过查阅相关文献和国内外经验, 分析北京大学安放 AED 的可行性。这三个层面的研究意在为将来北京大学推广 AED 提供参考。

第一部分

北京大学 AED 安放数量的确定

摘要

目的 统计北京大学 11 处地点日人流量，测算北京大学燕园校区安放 AED 数量的最高和最低标准。**方法** 利用 Ffmpeg 软件对监控视频进行抽帧，抽帧结果用 python 代码申请百度大脑 AI 开放平台的动态人流量统计功能并以人工手测为补充，统计出 11 处目标地点的人流量；通过查阅相关资料获得单位数量 AED 服务该区域人口数的最高和最低标准，以及早稻田大学 AED 配置情况；利用上面三类数据分析运算得到北京大学 11 处地点 AED 安放数量的最高标准和最低标准，各地累和即得到 AED 安放总数。**结果** 得出北京大学 11 处地点的日人流量及 AED 安放数量：（日人流量，最高标准数量，最高标准数量）：01 图书馆（5526, 21, 2）02 二教西门入口（17537, 69, 8）03 理教一楼西大门（20371, 80, 10）04 二体篮球场西侧道路（546, 9, 1）05 五四跑道东南口（4047, 69, 8）06 学一食堂东门口（7355, 28, 3）07 燕南北门入口（12592, 49, 6）08 艺园一层东门口（10363, 40, 5）09 二十九楼北面道路（26427, 104, 13）10 四十五甲地下综合服务区（13599, 53, 6）11 未名湖东南角（7021, 27, 3）12 总计（125384, 549, 65）**结论** 基于 11 个地点的人流量数据，北京大学燕园校区 AED 安放的最高数量：549 台，最低数量：65 台。其中最低数量有待第二部分研究结果考虑最优化位置来减少配置数量来最终确定。

前言

相关文献表明，区域 AED 安放数量与该区域人口数正相关^[2]。当区域足够小时，则可用该地人流量近似替代该地总人数。忽略其他因素，我们将目标地点的人流量用一个点表示，定义其为“**人口重心点**”，其大小为目标地点的人流量，位置为目标地点的适当坐标点。

通过前期的申请，我们获得北京大学 11 处地点的监控视频。以此为基础，拟用 python 程序实现人流量的统计。

本部分旨在通过对 11 处“人口重心点”的人流量统计，以及对 AED 安放数量的与该区域人口数的配置标准测算一般场所的 AED 配置数量；再结合早稻田大学各场所的 AED 配置比例测算运动场所的 AED 配置数量。将两类场所数据累和，即得到北京大学 11 处地点 AED 安放数量和安放总数量。

数据与方法

一、数据

1. 数据来源

1.1 图书馆数据

由于进入图书馆需要通过刷卡闸机和人脸识别，故可以通过直接调取该数据确定该区域人流量。通过向北京大学图书馆申请，获得 2019 年 12 月 10 日的日人流量数据为 5526 人。

1.2 图书馆以外 10 处地点数据

通过向燕园派出所申请获得北京大学其余 10 处地点于 2019 年 12 月 10 日全天的监控视频。（申请书见附件 1-01）。监控视频共 10 个文件夹，每个文件夹中有 15-33 个 mp4 文件，每个 mp4 文件长度 35-48 分钟不等，共 266G。原定拷贝的另外 6 个文件夹为空文件夹，记为无效。

2. 数据保存 总共 266G 数据，保存于一内存为 931G 的外置硬盘中。

3. 数据安全 根据我们小组在监控视频申请书中的承诺，这些监控视频将得到妥善保管，仅用于本科研项目，绝不外传，并在项目结束后立即删除。若因我们泄露视频造成的一切后果，我们愿承担所有责任。

二、处理方法

1 通过 python 统计测量人流量数据

1.1 数据预处理即各视频文件编号及时段查重

1.1.1 视频文件编号

- (1) 依次查看每个视频文件，如有缺损的视频文件进行统计备注。
- (2) 根据视频文件内容，将每个有效视频文件的名称改为“其视频时段+其编号”（见附件 1-02），以便于管理和后续运行代码处理时按视频文件名修改代码。

1.1.2 视频时段查重

根据 1.1.1 中视频文件的命名，查找时段重叠的视频，在统计人流量时删去重叠部分，避免重复统计同一时段的人流量。

详细处理过程见附件 1-02。

1.2 用 Ffmpeg 软件对视频进行抽帧

FFmpeg 是一套可以用来记录、转换数字音频、视频，并能将其转化为流的开源计算机程序。使用 FFmpeg 程序将视频数据按 5fps（帧每秒）的帧率进行抽

帧，将视频文件转化为图片文件。该处理原因：1.3 中 python 代码的处理对象为视频的指定帧率的抽帧图片，而非视频本身。（FFmpeg 抽帧代码如下）

```
ffmpeg -i input.mp4 -ss 00:00:00 -r 5 -q:v 2 -f image2 pic-%03d.jpeg
```

1.3 使用 python 代码申请百度 AI 动态人流量统计

利用百度 AI 开放平台的动态人流量统计功能，以头肩为主要识别目标统计人数。其原理为：使用 Ffmpeg 软件将监控视频抽帧为图像，图像作为输入变量经 python 代码程序申请百度 AI 开放平台处理，返还经过渲染的图像。处理过程如下：

（1）通过注册百度云，创建一个“人流量统计”的应用，以获得平台的一个应用的 API Key 和 Secret Key（API，Application Programming Interface，应用程序接口）。

（2）通过 python 代码以及平台发放的 API Key 和 Secret Key，进一步申请调用百度 AI 应用的 Acess Token（访问令牌）。

（3）最后，根据百度 AI 平台的技术文档，编写 python 程序。所编写的 python 程序的输入变量为 1.2 中各视频的 5fps 抽帧图像，此处需人为指定统计图片的哪一区域。同时需要给出（2）中获取的 Acess Token 以说明权限。百度 AI 平台会对图片中的人数进行统计，然后返回经渲染的图片（即输出结果）。返回的图片包含五个渲染处理：绿色方框表示人为指定的人流量统计区域、其他颜色方框表示识别道到的人像、左上角的 person_num 表示当前画面里的总人数、左上角 in 表示进入区域的累计人数、左上角 out 表示离开区域的累计人数（如图 1 所示）。

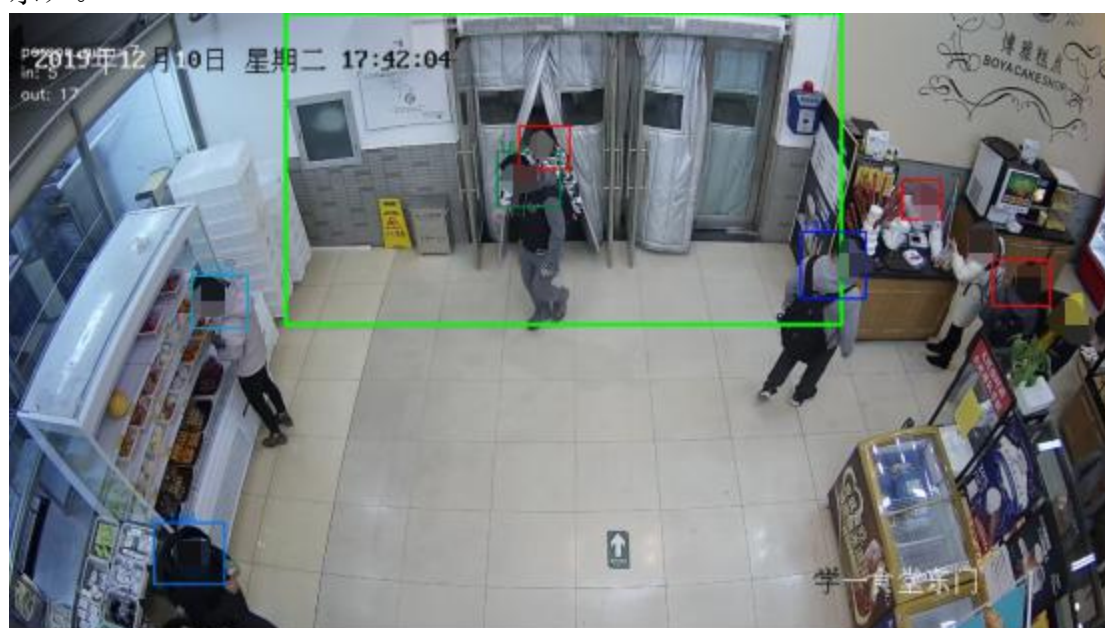


图 1 返回图片的渲染效果

此部分的所有相关内容（相关网址、代码、运行结果等），均可在附件 1-03 中查看。

1.4 对返还结果使用 Ffmpeg 软件合成添加渲染的视频

为了使人流量的测量过程更加直观地展示出来，对 python 程序处理渲染之后的图像，再次使用 Ffmpeg 软件，将图像转化为视频。这样就得到了经过渲染的视频文件（见附件 1-04）。转化图像为视频的 Ffmpeg 代码如下：

```
ffmpeg -y -r 5 -i pic-%03d.jpeg -vcodec libx264 demo.mp4
```

1.5 统计对应时段人流量和总人流量

根据 1.3 返回的图像或 1.4 处理的视频，可得到每个时段的人流量数值，累和即得到该地点于 2019 年 12 月 10 日的日人流量值（见附件 1-05）。

1.6 手测人流量作为补充

python 程序的优点是语法简单，而运行速度较其他语言慢。为弥补此缺陷，尽快获得人流量这一核心数据，引入人工手测的方法作为补充，采用代码测算和人工手测两种方法同时进行的策略。人工手测方法如下：

仍对视频使用 Ffmpeg 抽帧，抽帧率为 0.5fps（即 2 秒一帧，此处因为人眼识别效率比计算机识别效率高，所以可以使用较低的抽帧率）。然后手动对图片翻页（相较于直接查看视频，更便于在疏漏时倒退复查），使用计数器统计视频中目标时段的目标区域内所经过的人次，即为该时段人流量。

2 通过查阅文献法获得 AED 配置数量标准和早稻田大学 AED 配置情况

2.1 查阅各发达国家 AED 人口密度配置标准。于这方面的公开数据较少，故需要扩大查阅范围。所以本部分查阅的内容不仅限于学术文献，还包括新闻报道、AED 使用手册等。虽然数据的权威性有所下降，但是获得了本研究所需要 AED 的人口密度配置标准。

2.2 查阅日本早稻田大学 AED 配置情况。

通过 1 中的测量结果，我们发现二体篮球场和五四运动场的人流量数相对较少，这与当天天气状况以及是否在此进行体育课程有密切关系，考虑到体育场所的特殊性，仅仅通过人流量计算该处需要 AED 数量的方法是不合理的。根据《公共场所 AED 布置原则》（可在附件 1-06 中查看完整内容）：“在有高风险运动的场所，应该配备 AED，尤其是容易发生剧烈运动的场所，就更应该安装。”我们拟用一般场所 AED 数量，乘以运动场所与一般场所 AED 数量比，得出运动

场所需要的 AED 数量，将该数量依照各个体育场的人流量进行比例分配。我们通过查阅早稻田大学的 AED 配置情况，来获取早稻田大学运动场所安放 AED 数量与一般场所安放 AED 数量的比值。由于 AED 的最佳安放原则是统一的，所以可以认为，北京大学运动场所 AED 配置比例与早稻田大学近似。从而近似得到北京大学运动场所安放 AED 数量与一般场所安放 AED 数量的比值。

3 通过 1 和 2 的计算最终 AED 配置数量的结果

对于一般场所，通过该地人流量除以每台 AED 的服务人数测算得到该地的 AED 安放数量，设为一般场所 AED 安放数量和为 b 。

对于一般场所，通过查阅早稻田大学的 AED 配置情况，获得运动场所安放 AED 数量与一般场所安放 AED 数量的比值，假设为 a 。在本项研究中，由于 AED 的最佳安放原则是统一的，故可以认为，北京大学运动场所 AED 配置比例与早稻田大学近似。假设北京大学运动场所安放 AED 数量与一般场所安放 AED 数量的比值为 c ，则 $c \approx a$ 。最后，由 c 乘以 b ，即可得到北京大学运动场所 AED 安放总数量（此处忽略一体、邱德拔等运动场所，这些地点并不在我们研究的 11 个地点的范围内）。最后再通过二体与五四的人流量比例，来分配运动场所的总 AED 数量。

一般场所与运动场所 AED 数量数据合并，累和，即可得到北京大学 11 处地点 AED 配置数量和配置总数量。

结果

1 测量出北京大学 11 处地点 2019 年 12 月 10 日的日人流量

表 1 北京大学 11 处地点 2019 年 12 月 10 日的日人流量

地点	日人次
01 图书馆	5526
02 二教西门入口	17537
03 理教一楼西大门	20371
05 二体篮球场东北角杆	546
06 五四跑道向东	4047
08 学一食堂东门	7355
11 燕南东门入口	12592
12 艺园一层东门口	10363
13 二十九楼	26427
14 四十五甲	13599
16 未名湖东南角	7021

北京大学 11 处地点 2019 年 12 月 10 日的各时间段人流量数据可见于附件 1-05。

2 查阅文献获得了 AED 配置数量标准和早稻田大学 AED 配置情况

2.1 获得了 AED 配置数量的最低标准和最高标准

我们选取以下两篇文章作为 AED 标准数量范围的参照值：央视新闻报道的《央视：在这方面，我们确实远远落后于美、日》^[3]和 AED 商家飞利浦公司的《公共场所 AED 布置原则》（可在附件 1-06 中查看完整内容）。从两篇文章中，我们分别得到了 AED 配置数量的最低标准和最高标准。

《央视：在这方面，我们确实远远落后于美、日》表明^[3]：“日本目前是世界 AED 设置密度最高的国家之一。据统计，目前日本公共场所每十万人口拥有的自动体外除颤器的数量，接近 394 台。”由此得到本研究的 AED 配置数量最高标准：394 台/10 万人，则每台 AED 所服务的人数为： $100000/394=254$ 人/台。

《公共场所 AED 布置原则》表明：“尽管没有研究告诉我们多少人应该配备一台 AED，但一定是人员越密集就越应该配备 AED。按照其他国家的设置密度来看，要求达到 50 台/10 万人。”由此得到本研究的 AED 配置数量最低标准：50 台/10 万人，则每台 AED 所服务的人数为： $100000/50=2000$ 人/台。

2.2 获得了早稻田大学 AED 配置情况

《早稻田大学 AED 设置场所一览》（可在附件 1-08 中查看完整）表明^[6]：早稻田大学共 9 个校区，占地面积为 210 公顷。共设置 AED 81 台（截至 2019/04/01）。其中，安放在门卫处、警备室等有专人看守的场所 24 台，占 29.6%；研究场所（如防灾研究中心、保健中心等主要活动为研讨、实验的场所）16 台，占 19.8%；宿舍 8 台，占 9.8%；体育馆 12 台，占 14.3%；教学楼 9 台，占 11.1%；其他公共场所（指没有能够归入上述分类的讲堂、图书室等等）12 台，占 14.8%。

由此可知：运动场所与一般场所 AED 安放数量比为： $14.3\% / (1-14.3\%) = 0.1669$ 。故早稻田大学运动场所安放 AED 数量与一般场所安放 AED 数量的比值 a 为：0.1669，此值可作为北京大学运动场所安放 AED 数量与一般场所安放 AED 数量的比值 c

3 测算出了北京大学 11 处地点 AED 配置数量和配置总数量

对于一般场所，通过该地人流量除以每台 AED 的服务人数测算得到该地的 AED 安放数量，其总数为：471

对于运动场所，即二体篮球场与五四运动场，最高标准配置数量为（注：括号中为使用去一法取整得到的台数，原因见讨论部分）： $471 \times 0.1669 = 78.6099$ （78）台。二体篮球场人流量占两地总人流量的比例 $546 / (546 + 4047) = 0.1189$ 。则五四运动场最高标准配置数量： $78 \times 0.1189 = 9.2742$ （9）台；五四运动场最高标准配置数量： $78 - 9 = 69$ 台。

对于运动场所，即二体篮球场与五四运动场，最低标准配置数量为： $56 \times 0.1669 = 9.3464$ （9）台。二体篮球场人流量占两地总人流量的比例 $546 / (546 + 4047) = 0.1189$ 。则二体篮球场最低标准配置数量： $9 \times 0.1189 = 1.0701$ （1）台；五四运动场最高标准配置数量： $9 - 1 = 8$ 台。

一般场所和运动场所 AED 安放数量数据合并，累和，即得到北京大学 11 处地点 AED 安放数量和安放总数量如表 2 所示。原始数据及详细运算过程可见附件 1-07。

表 2 北京大学 11 处地点 AED 安放总数量

编号及地点	根据文献得各地点 AED 需求数量（最低标准）（台）	根据文献得各地点 AED 需求数量最高标准（台）
01 图书馆	21	2
02 二教西门入口	69	8
03 理教一楼西大门	80	10
04 二体篮球场西侧道路	9	1
05 五四跑道东南口	69	8
06 学一食堂东门口	28	3
07 燕南北门入口	49	6
08 艺园一层东门口	40	5
09 二十九楼北面道路	104	13
10 四十五甲地下综合服务区	53	6
11 未名湖东南角	27	3
12 总计	594	65

讨论

我国每年心源性猝死高发。而 AED 作为“救命神器”在国内推广缓慢，我国 AED 安装经验不足。这一部分基于北京大学 11 处地点的日人流量，测算除了北京大学 AED 安放数量的最高标准和最低标准。这一部分研究有一些巧妙的构思，但也有很多值得反思的地方，下面予以讨论。

1 以人流量近似为人口密度，与真实情况存在误差，且数值偏大

这是因为，我们测算的是 11 处地点的日人流量，而人是运动的，这就会导致重复统计。例如：一位同学在二教上完课（从二教西门出去）到学一食堂吃饭（从学一食堂东门进去），会被统计两次。这种必然发生的情况，会导致数据偏高。由于这是人口流动的自然特征，无论采取何种人流量统计方法，这种误差都难以避免，而我们统计的时长长达一天则扩大了这种误差。对此我们采取两种措施来减小我们人流量测量方法的弊端对研究的影响：（1）在测算 AED 安放数量时，使用去一法取整，舍去的那部分用于抵消掉一部分误差。（2）我们在研究第二部分时，采用的是最低配置标准，以尽量减小人流量的误差对整体结果的影响。但无论怎样减小误差，我们测算的 AED 需求数量，始终对应着比选定的 11 个地点范围更大的区域。

这一偏大误差在研究中有具体体现。在“数据与方法”部分的 2.2 中，我们在查阅文献得到早稻田大学配置情况时，同时得到的数据有：“早稻田大学早稻田大学共 9 个校区，占地面积为 210 公顷。共设置 AED 81 台（截止 2019/04/01）。”北京大学燕园校区，占地面积 195 公顷，根据我们参照日本 AED 配置密度制定的最高标准，燕园校区需要配置 471 台 AED。面积相近的校园，AED 配置数量相差较大，是有直接原因的。一方面，北京大学的人数可能多于早稻田大学，所以 AED 需求量更多；另一方面，这是我们测算人流量的方法的弊端所导致数据偏大直接体现（原因在上面已经阐述，此处不再赘述）。基于上述情况，采用最高标准显然是不合理的。因此正是基于这样的前提，我们才补充了 AED 配置数量的最低标准，并使 AED 安放数量的测算结果是一个在最低标准和最高标准之间的范围，增加结果的弹性。同时我们在研究第二部分时，采用的是最低配置标准，尽量减小我们人流量测量方法的弊端对研究的影响。

2 人流量监测的运用

再次强调，我们的研究，是基于北京大学燕园校区的 11 个地点的日人流量。所以结果不代表整个校区的结果。虽然它的由于统计人流量时采用了全天的时长导致结果偏大，但始终是一个基于现实的第一手数据。这个数据代表着北京大学

11 处地点在 2019 年 12 月 10 日（周五）的日人流量信息的接近现实的情况。人流量使得我们的研究不只是单纯的理论分析，而能够有实际依据。

3 测算人流量时，使用 python 代码和人工手测各有优劣

理论学习时我们就知道，python 语言的特点之一就是运行速度较慢。在操作中表明：平均每个视频文件，按抽帧率 5fps 抽帧会得到 1440 张图像。python 代码处理一张图像并返回结果，需要 5 秒，一个视频文件需要 7200 秒，即 120 分钟，2 小时。一个地点取有 30 个视频文件来算，需要 60 小时，即 2.5 天，才能完成统计。所以我们采用人工手测作为补充，平均测算一个视频文件的 1440 张图像约需 1200 秒，即 20 分钟。一个地点取有 30 个视频文件来算，需要 600 分钟，即 10 小时。两种方法各有优劣：python 代码的优点是自动化，节省人力，且较为精准，缺点是速度较慢；人工手测的优点是速度较快，缺点是耗费人力。

4 运动场所人流量数据的统计方法的局限性

二体篮球场和五四运动场当日的人流量分别为 546 人和 4047 人，为 11 处地点中最低的两处。我们考虑到是因为 2019 年 12 月 20 日为周五（非周末），且临近期末季，同学们课业比较紧，加之当日天气状况等原因，导致了两处运动场所人流量统计结果过低。而根据《公共场所 AED 布置原则》：“在有高风险运动的场所，应该配备 AED，尤其是容易发生剧烈运动的场所，就更应该安装。”因此直接由人流量除以每台 AED 的服务人数来测算这两处地点的 AED 安放数量是不合理的。因此，我们采取了近似替代的方法：由早稻田大学运动场所安放 AED 数量与一般场所安放 AED 数量的比值近似替代北京大学运动场所安放 AED 数量与一般场所安放 AED 数量的比值，进而算出北京大学运动场所 AED 安放数量。再由二体篮球场和五四运动场人流量比例来分配运动场所的总 AED。这种方法的巧妙之处在于既考虑的理论的合理，又兼顾的实际的人流量数据。而不足之处在于，早稻田大学的运动场所可能非常多或者非常少，总之与北京大学的情况不同，这也是这一方法的局限性所在。对于这一步处理，我们期待找出更加合理的解决方案。

第二部分

北京大学 AED 安放位置的确定

摘要

目的 根据在第一部分中获得的数据（燕园校区 11 个监控地点的人流量以及据此得到的 AED 安放数量），以制定的 AED 安放位置的确定标准和方法，确定 AED 安放的区域及位置。**方法** 对 11 处地点选定合适的点作为其“人口重心点”，利用百度地图拾取坐标功能得出相应地点的经纬度坐标；根据“5min 急救模型”^[4]，得出 AED 放置位置与 OHCA（Out-Of-Hospital Cardiac Arrest，院外心脏停跳）发生位置（等同于我们定义的“人口重心点”）的最远距离，在百度地图上以选定的“人口重心点”为原点，以上述距离作为步行距离，利用百度地图路径测距功能（取 10 条不同路径），得到 AED 的需求半径（10 个步行距离的平均值）；在地理信息系统（GIS）中以“人口重心点”为圆心，以其对应的需求半径为半径作圆，标绘出对应地点的 AED 需求位置范围，利用 GIS 的可视化，在相应区域内取合适的位置即可得出结果，最终位置结果以经纬度坐标及百度地图位置截图形式呈现。

结果 患者在 5min 内急救有着 50%以上的存活率，根据模型最佳安放步行距离不应超过 300m；相应的 11 个地点的人口重心经纬度坐标和平均需求半径为（经度，纬度，需求半径 m）：

- 01 图书馆（116.315647, 39.997885, 214）
- 02 二教西门入口（116.319464, 39.995446, 237.3）
- 03 理教一楼西大门（116.319384, 39.997350, 227.8）
- 04 二体篮球场西侧道路（116.315081, 39.996717, 242.6）
- 05 五四跑道东南口（116.320318, 39.992966, 201.6）
- 06 学一食堂东门口（116.314586, 39.993643, 204.2）
- 07 燕南北门入口（116.316688, 39.996614, 231.7）
- 08 艺园一层东门口（116.313616, 39.994327, 228.7）
- 09 二十九楼北面道路（116.315876, 39.994786, 232.1）
- 10 四十五甲地下综合服务区（116.312808, 39.995108, 230.3）
- 11 未名湖东南角（116.318103, 40.000106, 236.5）

由以上数据，结合 AED 安放位置的确定标准和方法，得出了相应 AED 的安放位置（见表 6、表 7 及附件 2-03、04、05、06）。同时由这些地点，对 AED 安放数量的最低标准做出修正。

结论 虽然确定了 AED 的安放位置，但通过上述步骤确定的 AED 安放地点，有着较大的局限性，包括从数据的获取到最终位置确定的过程存在数据不足和较为理想化的问题。因此在实践运用时还应考虑多方面的因素。

前言

在第一部分中我们得到了 11 处地点的日人流量数据和 AED 安放数量的最高标准和最低标准。本部分研究如何通过这些数据，确定 AED 安放的位置并优化 AED 最低配置数量。结合在第一部分定义“人口重心点”这一理想化模型（其大小为目标地点的人流量，位置为目标地点的适当坐标点），我们做出其周围该区域的人口都集中在“人口重心点”的假设。在这一假设的前提下，我们认为 11 处地点发生 OHCA 的情况，都能视为在该点发生 OHCA。为确保在 5min 内患者得到救治，通过查阅资料，我们得到 AED 最远安放距离不超过 300m。我们以“人口重心点”为中心，通过 300m 的步行距离和测距工具，确定出“人口重心点”的需求半径——即对于该地点的 AED 需求半径（AED 放置半径）。我们在地理信息系统（GIS）中，将相应的“人口中心点”经纬度坐标和需求半径绘制出来，实现可视化，进而根据该区域需要的 AED 数量以及实际情况，确定 AED 的安放位置。

模型、数据与方法

一、5min 急救模型的建立

根据日本 AED 官网资料显示^[7]，发生 OHCA 的患者，每延迟 1 min 的救治，其生存率大致降低 10%；因此在 5min 内得到救治，其生存率才可达到 50%以上。为了保证患者能在 5min 以内得到救治，我们采用日本的一种 5min 急救模型^[4]：即在事故发生的开始的 2min 内，由于事情发生突然，需要快速确认情况，一旦确认患者情况为心室纤颤，救助者需要立即到最近的 AED 安放地点获取 AED。我们假设一个正常成年人最慢的快速跑步速度为 5m/s（紧急情况下，会比这个标准快），那么其在 2min 内可以实现路程为 300m 的往返；取回 AED 后，接下来的 1min 内，立即迅速组装仪器，实施救治，即 5min 内使患者得到救治。相关数据见图 2、图 3。

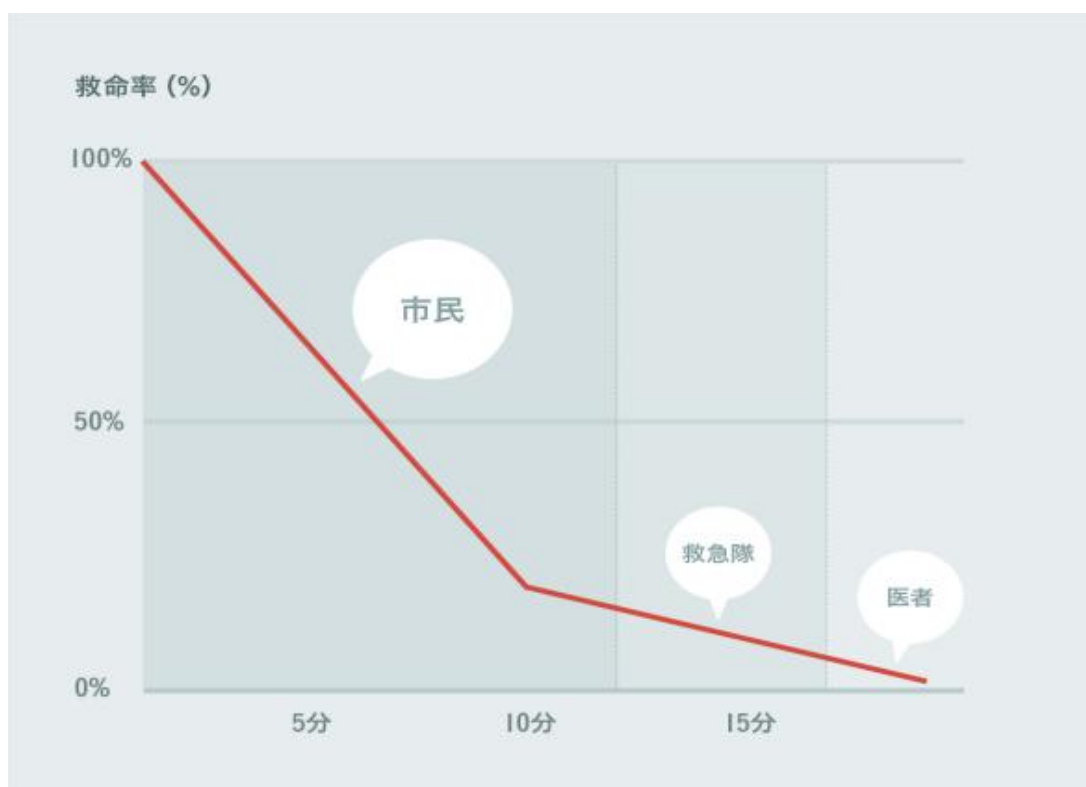


图 2 OHCA 发生时间与存活率的关系

以5分钟内除颤为目标

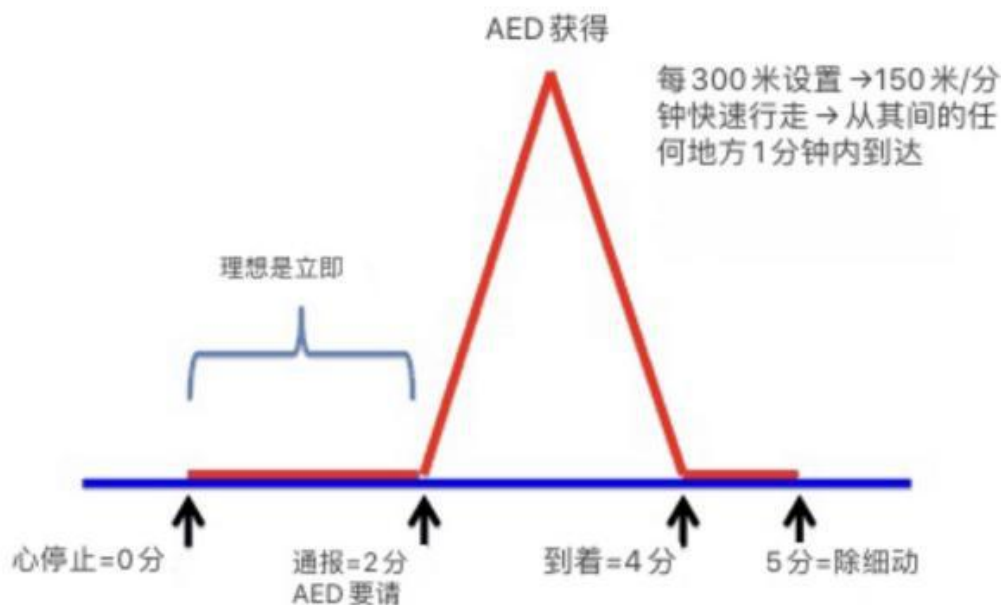


图 3 5min 急救模型

二、“人口重心点”经纬度坐标的测量

先根据 11 处地点监控视频的拍摄视角，明确 11 处地点人流量统计区域的具体位置。取此位置为我们定义的“人口重心点”的位置。

利用百度地图的拾取坐标功能，对 11 处地点的“人口重心点”的经纬度坐标进行测量。这便于下一步研究中测算需求半径时，能够利用经纬度在百度地图上精确定位“人口重心点”，避免因“人口重心点”位置选取的偏差对由步行路径测算需求半径造成影响。

三、需求半径的确定

1 定义及注意事项

1.1 需求半径的定义

这里的需求半径，是指在假定“人口重心点”发生心源性猝死之时，从“人口重心点”出发，经过 300m 步行距离能到达的位置与该“人口重心点”的直线距离的平均值。

1.2 需求半径的说明

这里的需求半径是建立在步行距离基础上的，其应该与直线距离相互区别开来。因为在实际问题中，不能忽略有建筑物的影响，若直接取 300m 作为需求半径误差较大。所以取步行距离为 300m，将所到达点与“人口重心点”的直线距

离的平均值作为需求半径更为合理。

2 需求半径的测量

利用百度地图的测距功能对每个“人口重心点”的需求半径进行测量，步骤如下：

2.1 由二中得出的经纬度坐标，确定“人口重心点”的精确位置

由于 2.2 的工作量比较大，故使用上述人口重心点的经纬度坐标数据可以有效减小多次取点造成的误差。利用百度地图拾取坐标功能由经纬度坐标反查位置，能够在百度地图上精确定位“人口重心点”，避免因“人口重心点”位置选取的偏差对由步行路径测算的需求半径造成影响。

2.2 利用百度地图测距求需求半径

对于一个给定的“人口重心点”，从此点出发，沿着任一路径，测出 300m 的路径距离，标记到达点。之后，用直线连接到达点与出发点，此直线的长度即为这条路径所对应的需求半径。百度地图测距操作示例图 4。



图 4 百度地图测算需求半径

2.3 需求半径的计算处理

对于每一个“人口重心点”，我们任 10 条可能路径。对于每一条路径，测出其需求半径，最后取 10 个需求半径的平均值作为以该“人口重心点”为中心的 AED 需求半径。

三、AED 安放位置的确定

1 地理信息系统（GIS）简介

GIS (Geographic Information System)即地理信息系统,是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。GIS 技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作(例如查询和统计分析等)集成在一起。本研究使用的 GIS 软件是 ArcGIS10.2,承担 AED 位置测算功能的是其组成部分之一的 ArcMap10.2。下面介绍用 GIS 确定 AED 安放位置的具体方法。

2 用 GIS 确定 AED 安放位置

2.1 数据说明

在 AED 安放数量的最高标准和最低标准中,我们取最低标准进行研究(原因在第一部分研究的讨论部分已经阐述,此处不再赘述)。

2.2 数据处理

2.2.1 坐标数据导入 GIS 建立点数据图层

将 11 个“人口重心点”的经纬度坐标导入 GIS 中,用以建立 11 个点数据图层(GIS 的一种文件格式)。这些点数据即我们的“人口重心点”模型。可视化呈现如图 5 所示。将这些点数据图层保存用于 2.2.2 的处理。

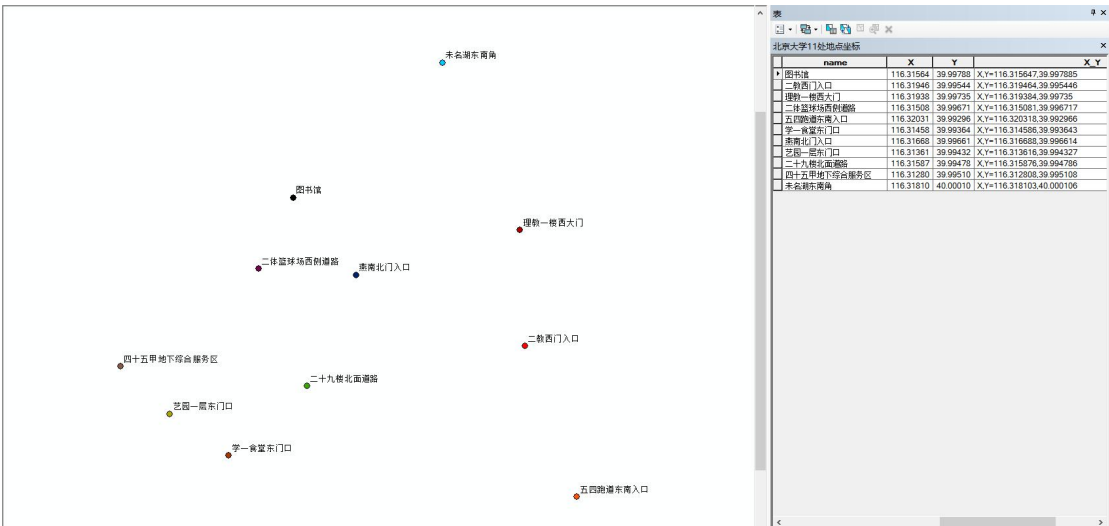


图 5 11 个“人口重心点”的 GIS 点图层及经纬度坐标（比例尺为 1:6000）

2.2.2 使用点数据图层建立缓冲区图层

利用 2.2.1 中保存的 11 个点数据图层文件,建立缓冲区图层如图 6 所示。缓冲区是地理空间目标的一种影响范围或服务范围,具体指在点、线、面实体的周围,自动建立的一定宽度的多边形。此处我们将用于计算服务半径的缓冲区功能,

用于测算我们需要的需求半径，是一种比较灵活的处理（见讨论）。我们以对应“人口重心点”位置为圆心，设置缓冲区的形状为圆形，缓冲区半径即为前述研究中测出的每个“人口重心点”需求半径，来建立 11 个缓冲区图层。可视化呈现如下图所示。圆所覆盖的区域即每个“人口重心点”的 AED 需求范围，将第一部分研究中得出的各“人口重心点”对应数量的 AED 安放在各自的圆形区域内任意一点均能满足“5min 急救模型”^[4]和 AED 放置原则。

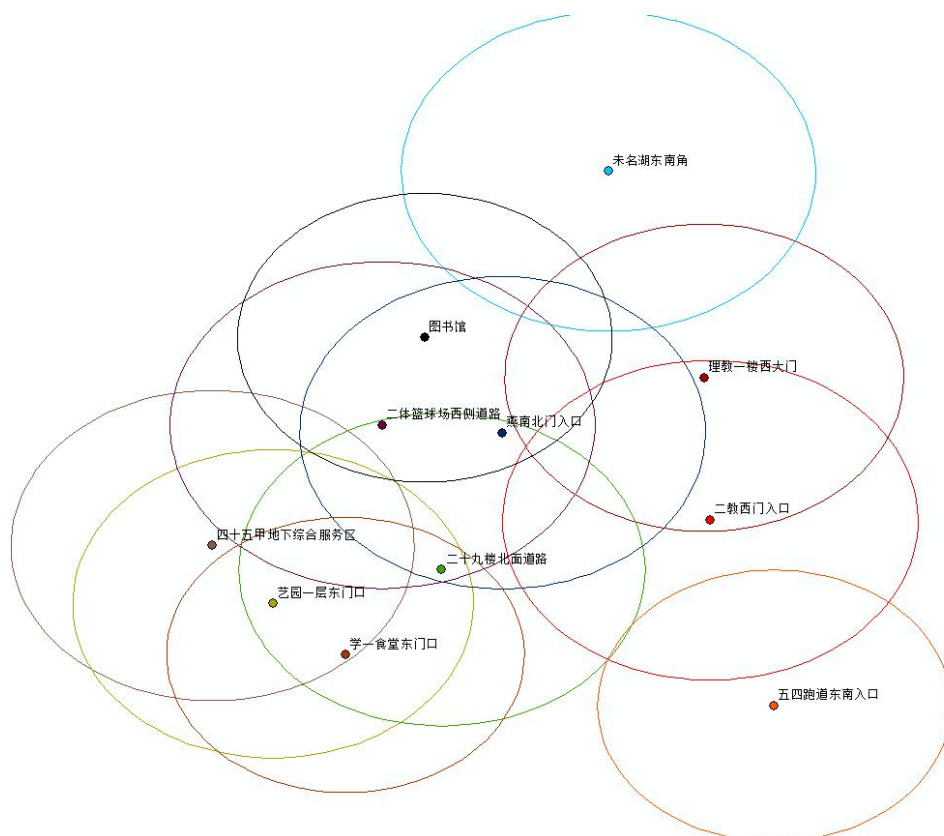


图 6 11 个“人口重心点”的 GIS 点图层及缓冲区视图（比例尺 1:6000）

2.3 确定 AED 的放置理论位置的原则和方法

我们确定 AED 的方法基于两个原则。（1）服务需求半径模型基于理论考虑，“人口重心点”为我们定义的理想化模型，所以我们认为，AED 安放在圆内任意一点，都能够满足“人口重心点”的需求。例如在两地交界区域放一台，可以同时满足两个地点的需求，与在两个地点各放一台，效果是接近的，而这能够节省一台 AED（考虑到北京大学心源性猝死的发生率，两个地点同时发生心源性猝死，并同时需要使用交界处的那一台 AED 的情况的概率基本为 0）。因此，构成交界区域的圆越多，在交界区域安放 AED 能节省的台数就越多，将剩余的 AED 按交界圆的数量递减放置在交界区域，直到每个“人口重心点”的 AED 覆盖数达到研究一中的最低标准理论值即 AED 需求量时，停止安放。这一原则是

在服务需求半径模型^[8]的基础上，根据 AED 的特点进行的优化。（2）考虑到实际情况，在每个“人口重心点”上安放至少 1 台 AED 是符合实际的且合理的。

基于上述两个原则，我们确定 AED 理论安放位置的方法是：在每一个区域内 AED 需求数量已经确定的情况下（1）优先在“人口重心点”安放 1 台 AED。其人口密度最大，AED 的需求率也最高。（2）其次，考虑在多个相邻的需求区域，在边界交点处应充分放置 AED，这样能够实现同一台 AED 在多个区域内都能得到使用，使 AED 的使用变得更加高效，从而减少 AED 的安放数量（以 AED 所能服务的地点个数，即参与构成交界的地点个数为 AED 优先级别，优先级别大者优先考虑）。（3）当人口重心点以及区域边界交点充分放置 AED 后，若相应区域内的 AED 的数量不能达到要求，则在此区域内根据实际情况放置 AED。特别地，在体育场所应该注意增加 AED 的数量，此区域虽然人数较少，但是进行体育运动会增加 OHCA 发生的概率。

2.4 使用 GIS 测算 AED 的理论放置位置并优化得到最终安放位置

利用 GIS，在 AED 的理论安放位置建立点数据图层（如图 7，红十字处为安放的 AED，右侧属性栏为计算出的其经纬度坐标）。通过 GIS 的几何计算功能，即可计算出该点数据图层的经纬度坐标。将经纬度坐标利用百度地图的拾取坐标功能，可反向查取经纬度坐标对应的现实位置。我们将结合实际情况对理论位置进行优化，即在误差允许的范围内调整理论 AED 位置，使其更符合实际地形（尽量依附于附近建筑，以减少恶劣天气对其影响）。调整后的 AED 位置为我们确定的 AED 最终位置，我们用文字描述其大致位置，并给出其百度地图截图和经纬度坐标。

同时，我们根据最终 AED 安放位置，可重新统计每个地点的 AED 服务数量。重新统计 AED 安放总数量，得出结果为 AED 安放数量的最低标准，用于优化研究一的结果。

本研究处理使用的 GIS 文件可见附件 2-09。

结果

1 测算出北京大学 11 处地点的“人口重心点”的经纬度坐标。如表 3。

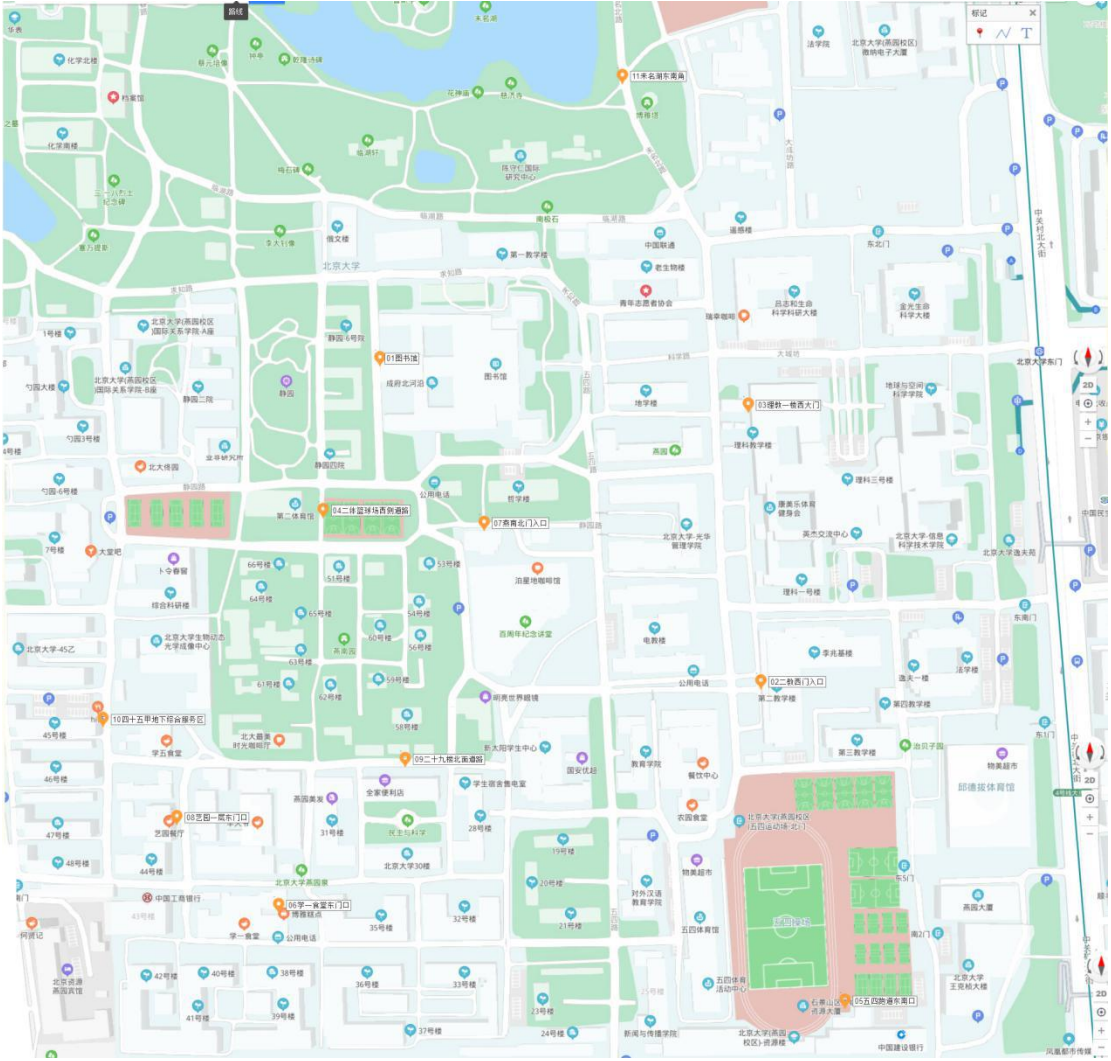


图 7 11 个“人口重心点”位置的百度地图视图

表 3 11 个“人口重心点”的经纬度坐标

编号及地点	各地点的“人口重心点”坐标 X, Y（经度，纬度）
01 图书馆	116. 315647, 39. 997885
02 二教西门入口	116. 319464, 39. 995446
03 理教一楼西大门	116. 319384, 39. 997350
04 二体篮球场西侧道路	116. 315081, 39. 996717
05 五四跑道东南口	116. 320318, 39. 992966

06 学一食堂东门口	116. 314586, 39. 993643
07 燕南北门入口	116. 316688, 39. 996614
08 艺园一层东门口	116. 313616, 39. 994327
09 二十九楼北面道路	116. 315876, 39. 994786
10 四十五甲地下综合服务区	116. 312808, 39. 995108
11 未名湖东南角	116. 318103, 40. 000106

2 测算北京大学 11 处地点的“人口重心点”的需求半径。如表 4。

表 4 11 处“人口重心点”10 条路径的需求步行距离 (m)

编号及地点	路线一	路线二	路线三	路线四	路线五	路线六	路线七	路线八	路线九	路线十	平均半径
01 图书馆	182	211	222	235	214	266	223	221	146	220	214
02 二教西门入口	278	211	213	240	253	183	274	255	241	225	237. 3
03 理教一楼西大门	192	190	226	229	269	271	215	279	170	237	227. 8
04 二体篮球场西侧道路	275	227	220	266	300	236	234	229	217	222	242. 6
05 五四跑道东南口	169	169	284	202	210	251	210	76	197	248	201. 6
06 学一食堂东门口	161	210	259	166	202	221	274	224	156	169	204. 2
07 燕南北门入口	232	215	233	219	289	225	217	208	225	254	231. 7
08 艺园一层东门口	256	218	236	255	223	238	227	204	234	196	228. 7
09 二十九楼北面道路	237	257	243	263	214	156	224	263	223	241	232. 1
10 四十五甲地下综合服务区	288	212	190	279	221	221	198	221	245	228	230. 3
11 未名湖东南角	246	293	177	188	275	265	227	221	225	248	236. 5

表 5 11 处“人口重心点”的需求半径

编号及地点	需求半径 (m)
01 图书馆	214
02 二教西门入口	237. 3
03 理教一楼西大门	227. 8
04 二体篮球场西侧道路	242. 6
05 五四跑道东南口	201. 6
06 学一食堂东门口	204. 2
07 燕南北门入口	231. 7
08 艺园一层东门口	228. 7

09 二十九楼北面道路	232.1
10 四十五甲地下综合服务区	230.3
11 未名湖东南角	236.5

3 测算出北京大学 AED 安放的最终地点、各地点实际 AED 服务数量、AED 最低标准数量

AED 最终安放位置结果呈现包括三部分：（1）AED 理论安放位置的 GIS 视图（如下图）和最终安放位置的百度地图视图（见下图）。（2）AED 理论安放位置的经纬度坐标（见下表）、该位置 AED 所能覆盖的地点（加黑处为主要服务地点）、该经纬度坐标实际位置的百度地图截图（见附件 2-04）（3）结合实际情况的 AED 优化位置（最终位置）的经纬度坐标（见下表）、该经纬度坐标实际位置的百度地图截图（见附件 2-05）、该位置的大致描述（见下表）。具体的安放过程可见附件 2-02、03 详细查看，具体位置可通过提供的经纬度坐标在百度地图拾取坐标系统中查看。

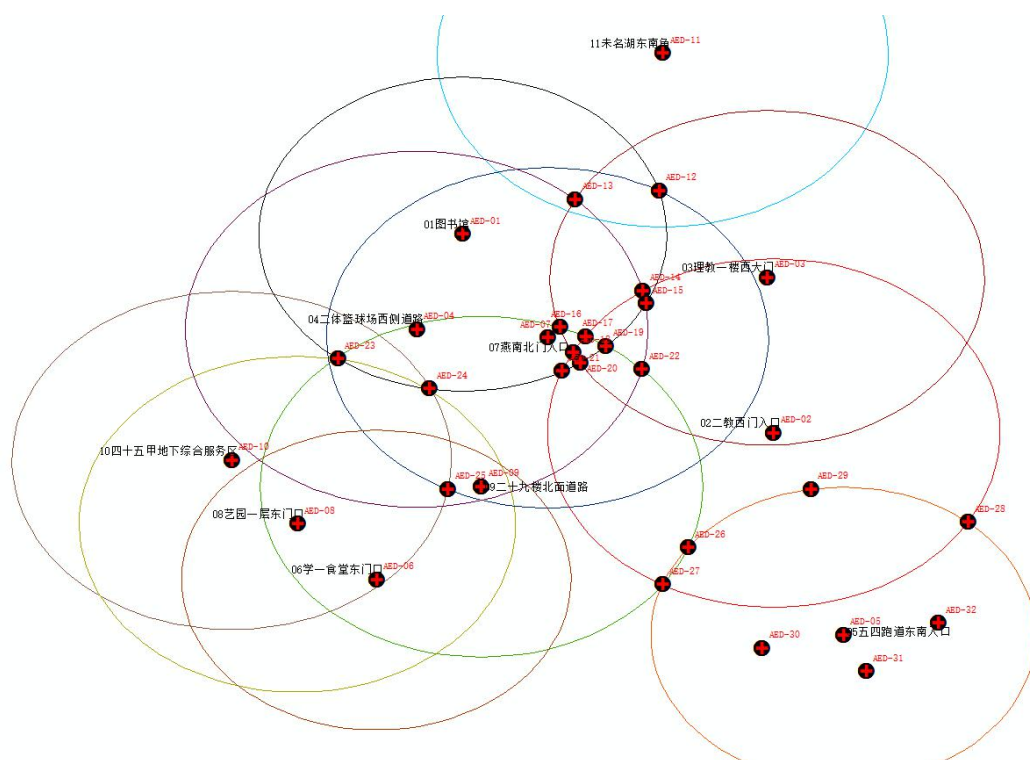


图 8 AED 理论安放位置的 GIS 视图（比例尺 1:5000）

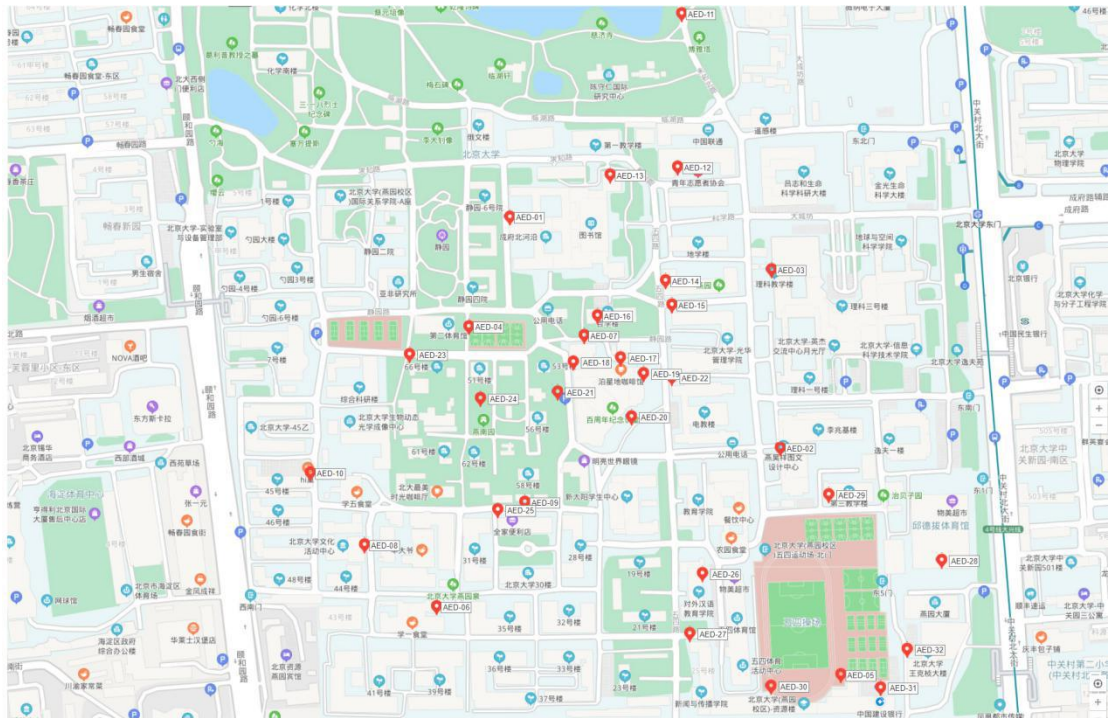


图 9 AED 安放最终位置的百度地图视图

表 6 AED 理论安放位置的经纬度坐标

AED 编号	该 AED 服务的地点编号	经纬度坐标
AED-01	01, 04, 07	116. 315647, 39. 997885
AED-02	02, 03	116. 319464, 39. 995446
AED-03	02, 03	116. 319384, 39. 997350
AED-04	01, 04, 07, 09	116. 315081, 39. 996717
AED-05	05	116. 320318, 39. 992966
AED-06	06, 08, 09, 10	116. 314586, 39. 993643
AED-07	01, 04, 07, 09	116. 316688, 39. 996614
AED-08	06, 08, 09, 10	116. 313616, 39. 994327
AED-09	04, 06, 07, 08, 09	116. 315876, 39. 994786
AED-10	08, 10	116. 312808, 39. 995108
AED-11	11	116. 318103, 40. 000106
AED-12	01, 03, 07, 11	116. 318055, 39. 998416

AED-13	01, 03, 04, 07, 11	116. 317026, 39. 998308
AED-14	01, 02, 03, 04, 07	116. 317854, 39. 997187
AED-15	01, 02, 03, 04, 07	116. 317892, 39. 997030
AED-16	01, 03, 04, 07, 09	116. 316837, 39. 996740
AED-17	01, 02, 03, 04, 07, 09	116. 317151, 39. 996630
AED-18	01, 02, 03, 04, 07, 09	116. 316999, 39. 996432
AED-19	01, 02, 03, 04, 07, 09	116. 317405, 39. 996512
AED-20	01, 02, 03, 04, 07, 09	116. 317086, 39. 996308
AED-21	01, 02, 04, 07, 09	116. 316864, 39. 996201
AED-22	02, 03, 04, 07, 09	116. 317847, 39. 996224
AED-23	01, 04, 07, 08, 09, 10	116. 314110, 39. 996356
AED-24	01, 04, 07, 08, 09, 10	116. 315239, 39. 995987
AED-25	04, 06, 08, 09, 10	116. 315463, 39. 994752
AED-26	02, 05, 09	116. 318412, 39. 994037
AED-27	02, 05, 09	116. 318100, 39. 993585
AED-28	02, 05	116. 321847, 39. 994348
AED-29	05	116. 319919, 39. 994754
AED-30	05	116. 319324, 39. 992803
AED-31	05	116. 320597, 39. 992516
AED-32	05	116. 321483, 39. 993112

表 7 AED 最终安放位置的经纬度坐标及大致描述

AED 编号	经纬度坐标	大致描述
AED-01	116. 315647, 39. 997885	图书馆西门口附近
AED-02	116. 319464, 39. 995446	二教西门入口附近
AED-03	116. 319384, 39. 997350	理教一楼西大门附近
AED-04	116. 315081, 39. 996717	二体篮球场西侧入口附近
AED-05	116. 320318, 39. 992966	五四跑道东南口附近

AED-06	116. 314586, 39. 993643	学一食堂东门口附近
AED-07	116. 316688, 39. 996614	燕南北门入口附近
AED-08	116. 313616, 39. 994327	艺园一层东门口附近
AED-09	116. 315876, 39. 994786	二十九楼东北侧楼梯附近
AED-10	116. 312808, 39. 995108	四十五甲地下综合服务区入口附近
AED-11	116. 318103, 40. 000106	未名湖东南角博雅塔附近
AED-12	116. 318055, 39. 998416	老生物楼南侧附近
AED-13	116. 317026, 39. 998308	图书馆东北侧附近
AED-14	116. 317854, 39. 997187	老化学楼西侧附近
AED-15	116. 317941, 39. 996940	老光华楼西北侧附近
AED-16	116. 316837, 39. 996740	燕南美食北侧哲学楼南南侧附近
AED-17	116. 317209, 39. 996371	泊星池咖啡厅北侧附近
AED-18	116. 316568, 39. 996308	百年纪念讲堂西北侧附近
AED-19	116. 317549, 39. 996160	百年纪念讲堂东侧演出售票窗附近
AED-20	116. 317338, 39. 995700	百年纪念讲堂南侧三角地附近
AED-21	116. 316864, 39. 996201	百年纪念讲堂西侧停车点附近
AED-22	116. 317959, 39. 996138	电教西北侧附近
AED-23	116. 314245, 39. 996391	66 号楼西北侧附近
AED-24	116. 315239, 39. 995987	燕南园正中心厕所附近
AED-25	116. 315234, 39. 995890	二十九楼西北侧全家便利店楼梯附近
AED-26	116. 318412, 39. 994037	对外汉语学院行政楼东侧附近
AED-27	116. 31819, 39. 9933570	新传学院行政楼西北侧附近
AED-28	116. 321744, 39. 994158	邱德拔体育馆南侧附近
AED-29	116. 320148, 39. 994885	三教西南侧入口附近
AED-30	116. 319324, 39. 992803	五四操场西南侧（资源西楼东北侧）附近
AED-31	116. 320858, 39. 992792	五四操场东南侧（建设银行北侧）附近
AED-32	116. 321249, 39. 993181	五四操场东侧临近王克桢楼西侧附近

总计 32 台 AED，则 AED 安放数量的最低标准为 32 台，北京大学 AED 安放数量应在 32 台到 594 台之间。

另外，在完成这部分研究后，我们充分利用数据，整理了 5 个比较好的位置

（虽然在本研究中未被选为 AED 安放位置，但覆盖至少 5 个地点的位置）。其经纬度坐标和大致描述如表 8 所示，其位置截图见附件 2-08。

表 8 5 个推荐 AED 安放位置的经纬度坐标及大致描述

名称	该 AED 服务的地点编号	经纬度坐标	大致位置描述
AED 推荐安放位置 1	01, 04, 07, 09, 10	116. 314623, 39. 996640	第二体育馆行政楼南侧附近
AED 推荐安放位置 2	02, 03, 04, 07, 09	116. 317652, 39. 995790	百年纪念讲堂东南侧三角地附近
AED 推荐安放位置 3	04, 06, 07, 08, 09, 10	116. 314414, 39. 995476	燕南园 61 号楼西侧附近
AED 推荐安放位置 4	04, 06, 07, 08, 09, 10	116. 315486, 39. 995346	燕南园 59 号楼南侧附近
AED 推荐安放位置 5	04, 06, 07, 08, 09, 10	116. 316121, 39. 995052	燕南园 58 号楼东侧附近

讨论

在这一部分中,基于第一部分测算出的北京大学 11 处地点得 AED 安放数量的最高标准和最低标准,我们主要研究了确定 AED 安放位置的相关模型和方法。这一部分研究有一些创新之处,但也有很多值得反思的地方,下面予以讨论。

1. 人流量模型即“人口重心点”的科学性与局限性

人流量数据使得我们的研究能够以现实为支撑,而非单纯的理论计算,这是本研究的一大特点。在人流量模型建立时,为了便于问题的研究,我们对人口分布进行了简化。我们假设在一定区域内的人口都分布在区域的指定地点处,即文中的“人口重心点”。这种做法不无道理。虽然校园中的人口是呈多中心的不均匀分布的。但是对于学生上课或就餐的时间内,人口主要集中在人口重心,因此 AED 的放置必须要充分覆盖重心点;另外,对于非重心区域,一是人口密度小,OHCA 发生概率比较小。二是在区域内安放 AED 也能将这些区域充分覆盖。

而这种模型的局限性在于:(1)人流量不是唯一判定依据。我们在这个模型中的 AED 数量配置主要依据人流量来分配。但事实上,影响配置 AED 的其他因素也应当考虑进去。例如体育场所往往有更高的 AED 需求,但是由于人流量相对于教学楼等其他场所,这种需求并没有得到展现,因此我们在第一部分的研究中并没有直接通过人流量来测算运动场所的 AED 安放数量。(2)室内因素没有得到考虑。由于我们的模型主要是基于地图进行的研究,所以考虑的主要是平面因素,但是在实际生活中的由于楼层导致的距离的增加并没有得到考虑。因此在配置的实际过程中要针对特定的室内地形制定更为详细的配置方案。此处需要说明的是,我们研究的是 AED 的理论需求数量,以及 AED 能够得到充分利用的数量,而非研究 AED 应该放在某个具体地点的具体位置。

2 GIS 的灵活使用的两大亮点

GIS 的一大特点就是能够将研究对象的各种信息同其地理位置信息联系起来。在本研究中,GIS 将 11 处地点的 AED 需求量、需求半径及其地理位置联系起来,使解决问题的信息能够汇总在一起。

在 GIS 中,缓冲区是指地理空间目标的一种影响范围或服务范围,具体指在点、线、面实体的周围,自动建立的一定宽度的多边。可见缓冲区本来的功能是用于绘制一个设施(如本研究中的 AED)的服务范围。而本研究中,我们将 1 缓冲区用于绘制我们所需要的“人口重心点”的 AED 需求范围。这其实是一种灵活而巧妙的转换。因为“服务”与“需求”本来就是一种相对的,相依赖的关

系。不妨将“人”的被救治视为一种对 AED 的“服务”，而将“AED”的被使用看做一种对人的“需求”。

3 以退为进的经纬度坐标测算

我们一开始计划的是在 GIS 中绘制一张完整的北大地图，在地图上标注 11 处地点的人流量及 AED 需求数量信息，再以“人口重心点”为圆心，以需求半径为半径作圆，之后用上文中提到的方法即可测算出位置。这个方案在理论上毫无问题，但实际情况却是在 GIS 中绘制北大地图难度系数非常高，远远超出了我们的能力范围。绘制完整的北大地图不现实，对本研究而言也意义不大。

在思索各种解决方案未果后，我们放弃了在 GIS 中绘制一张完整的北大地图。源于面向对象做处理这一灵感，我们的数据来自 11 个点，那么就把这 11 个点通过经纬度坐标单独提取出来，在 GIS 中建立点数据图层进行地图处理，处理的结果点（即确定的 AED 的理论位置），可通过 GIS 计算它的经纬度坐标，再用经纬度坐标反查得到位置。这种处理，巧妙地绕过了绘制一张完整的北大地图这一难题，而达到了解决问题的目的。正是提取 11 个点的经纬度坐标单独处理的思路，大大缩减了工作量，使得研究问题进入我们的能力范围，才使问题最终得以解决。

经纬度坐标衔接起了这部分研究的三个部分：（1）用以描述“人口重心点”的位置；（2）“人口重心点”位置的选取和需求半径的测算所采用的地点都是通过经纬度坐标定位确定的，这使得 11 处地点的位置信息得到准确的传递。（3）11 处地点的经纬度信息，可以用于在 GIS 软件中建立点数据图层，为后续位置测算奠定基础。

4 GIS 软件实际操作与理论方法描述略有不同

在确定 AED 最终位置时，我们并非是按照方法部分所描述的那样，而是针对每个“人口重心点”按确定 AED 理论安放位置的方法三个步骤一步一步确定每一个 AED。此三个步骤为（1）优先在“人口重心点”安放 1 台 AED（2）考虑在多个相邻的需求区域，在边界交点处应充分安放 AED（3）若在（1）（2）前提之下，相应区域内的 AED 的数量不能达到要求，则在此区域内根据实际情况放置 AED。

计算机软件的一大特点是，便于批量处理。因此在 GIS 软件实际操作时，我们是按每个 AED 的确定步骤进行批量处理。在步骤（1），我们直接在 GIS 中标出 11 个“人口重心点”位置的 AED。在步骤（2），我们直接标出所有交界点处的 AED。在步骤（3）我们将步骤（1）（2）所有安放的 AED 服务的地点数

目和编号进行统计，然后从一个地点入手，在其需求范围内对不同位置按其能服务的地点数目由高到底次序择优选取为 AED 理论安放位置并按上文所述命名原则命名。每次选取位置，都要对该位置安放 AED 所能覆盖的所有地点的 AED 需求量减一，直到每个“人口重心点”的 AED 需求均得到满足（有部分地点有超出）。直到最后仍未被选取的 AED 直接隐藏其图层，将其去除。此时，在交界区域的 AED 能同时满足多个地点的需要，即此位置安装一台，就能够同时使多个地点的需求被满足，达到减少 AED 安放数量的优化结果。最后，对选取的 AED 批量测算其经纬度坐标，作为 AED 安放的理论位置，后面的处理同方法部分描述，将理论安放位置优化得到最终 AED 安放位置。（此具体过程见附件 2-02）

这种计算机软件的实际操作并未改变 AED 位置的确定方法，只是改变各操作的顺序，便于计算机批量处理以提高测算效率。方法部分对位置确定方法更符合自然逻辑并能展示我们的思考过程，所以仍是我们选择呈现的内容。

5 最终 AED 位置的确定仍存在主观性

在实际操作过程中我们发现，虽然我们设立了一系列标准来判断哪些位置是最优安放位置。但是不可避免的情况是，同一个地点的一次 AED 安放需求，可由两个及以上的位置来满足，且这些位置的“优先等级”（即覆盖地点的数量）仍相同。此时由于需求只有一个，则仍需主观地从这几个最优位置中选取。所以我们的研究结果只代表无数最优结果中的一种情况，逐一讨论所有情况意义不大。

第三部分

北京大学 AED 安置的可行性分析

摘要

目的 查阅国内外 AED 安置方面的文献资料，分析北京大学 AED 安置的可行性。**方法** 查阅文献法，获得 AED 安置可行性方面的经验，结合北京大学实际情况，汇总为北京大学 AED 安置的可行性分析。**结果** 使用可行性方面，北京大学需要提前开展对教职工和学生的 AED 的使用和 CPR 培训来提高 AED 的使用效率。可以考虑开发 AED 位置地图 app 以方便需求者获取 AED；安全可行性方面，AED 本身防盗和防盗追踪能力非常强，加之可以设置在有专人看管的地方，安全性会非常高；费用可行性方面，北京大学 AED 配置 AED 的花费在 80 万元到 1770.12 万元间不等。尽可能优化 AED 的安放位置来降低成本花费很有必要。**结论** 北京大学安放 AED 在使用、安全、费用三方面均有可为之处。包括：提前开展对教职工和学生的 AED 的使用和 CPR 培训以提高 AED 的使用效率；做好 AED 管理维护防盗工作；尽可能优化 AED 的安放位置以降低成本花费。

前言

在前两部分我们基于人流量从理论上测算了北京大学 AED 安放的数量和位置，而 AED 安放过程中存在很多现实问题。这一部分我们主要讨论从三个现实的方面来讨论安放 AED 的可行性：即使用可行性、安全可行性、费用可行性。

现实中安放 AED 时，存在很多问题。如师生及教师工是否会使用，是否存在盗窃风险，以及具体费用等问题，均是我们需要考虑的。我们通过查阅国内外 AED 安放方面的文献资料，结合北京大学实际情况，进行北京大学 AED 安放的可行性分析。

方法

我们采用查阅文献法。访问百度学术、谷歌学术、中国知网、万方数据知识服务平台、PubMed（US National Library of Medicine）等数据库。查阅日本、美国、英国、英国等以及国内在 AED 安放方面的文献资料。重点参考其中的安装要求和建议部分。拟从中整理出对北京大学 AED 安放有实际意义的内容，再结合北京大学的实际情况，得出北京大学 AED 安放可行性的分析。

结果

由于可行性涉及的方面非常多,我们归纳总结了文献中叙述的三个方面并进行分析。即:AED安放的使用可行性、AED安放的安全可行性、AED安放的费用可行性。

1 AED 的使用可行性

心肺复苏术(Cardio Pulmonary Resuscitation)简称 CPR,指当呼吸终止及心跳停顿时,合并使用人工呼吸及心外按摩来进行急救的一种技术。AED 需和 CPR 搭配使用才能起到最好的急救效果^[9]。但现实情况却不容乐观。根据蒲淼^[10]等对上海某 985 高校大学生心脏骤停急救能力进行调查,结果显示:1595 名学生中,有 83.64%的大学生表示知道 CPR、66.58%的大学生表示知道 AED,但他们的 CPR、AED 基础技能知识合格率分别为 47.08%和 31.97%。可见,大学生对 CPR 及 AED 的了解和掌握并不充分。

根据有关报道,中国有些地区虽然在公共场合安装了 AED,但在未接受培训的情况下,很多人是不会使用 AED 和 CPR 的。“杭州 2014 年底开始在公共场所配置 AED,两年内居然无一例使用。当发生紧急情况时,现场公众大多采取等待 120 前来救援的消极应对方式,从而耽误了抢救最佳时机。没有相关认知或经验,即便现场有 AED,公众也不知道可以使用 AED 进行救助”^[11]。这造成了很多安装的 AED 在无法在关键时刻发挥应有作用的尴尬局面。北京大学要避免出现这种情况,需要提前开展对教职工和学生的 AED 的使用和 CPR 培训来提高 AED 的使用效率。AED 的使用和 CPR 操作过程均不复杂,考虑到本校师生的水平,经过培训绝大多数人都能够熟练掌握。此外,贾昊男等人的研究表明,在有培训时附加宣传急救知识,可以起到很好的效果^[5]。这种培训模式也可参考。

我们查阅了北大红会和和北医红会的公众号,发现每学期两个协会都会依靠北大校医院和北医三院的资源,定期开展 CPR 培训。其中就包括 AED 的使用。北京大学也可以参考清华大学的经验,在 AED 入驻校园的同时或之前,即对教职工和学生开展 CPR 的使用培训。在北京大学 AED 的使用能力得到普及的情况下,所安放的 AED 能够物尽其用。此处给出电子课程美国心脏协会提供的 CPR 及 AED 电子学习课程和讲师指导培训课程链接以供培训参考:

<https://cpr.heart.org/en/training-programs/workforce-training>

此外,这里提供一种提高 AED 使用效率的国外经验。英国的一篇文献研究(可在附件 3-01 中详细查看)中介绍^[12],“AED Mapping can make an impact to the emergency services and to people in distress. Also, it explains the challenges

behind the implementation and the maintenance of such a tool.”对区域内安放每台 AED 的信息如位置、可使用的状况进行统计，制作 Map 应用程序并公开这些信息，让有需要的人能够在第一时间查找到最方便使用的 AED，能够大大提高 AED 的使用效率。北京大学可以考虑组织技术人员研发此 AED 定位。这方面可以参考中国红十字会开发的手机地图（带有 AED 定位功能）这一先例。

2 AED 的安全可行性

我们查阅了飞利浦（AED 商家）公司官网的 AED 产品参数，得到以下信息：（1）正常 AED 机器配有箱体并上锁，使用时需进行破玻（打破箱体玻璃）或扫码，破玻后会有报警。飞利浦有一套系统，管理员可看见机器报警信息，并准确实施定位。（2）AED 本身具有 4G 网络，可实现后台统一管理和防盗追踪功能。由此可见，AED 本身防盗能力非常高，很难发生失窃问题。

此外，由日本早稻田大学的安放经验^[6]，我们可以借鉴的有以下内容：AED 设置在有专人看管的地方（如门卫室，警备室等），这样既可以有效防止设备被盗，又方便了平时更换电池进行保养工作。当需要使用 AED 的时候既可以自行前往指定地点去取，又可以通过电话联系的方式让受过专业训练的人送 AED 到指定地点进行施救。这样既防止了设备被盗，又能保证 AED 设备的性能和使用。

3 AED 的费用可行性

我们查阅了市面上部分 AED 商家给出的 AED 单价，国产品牌迈瑞 2.5 万元/台；美国菲康 3.08 万元/台；荷兰飞利浦 2.98 万元每台。然后按本研究第一和第二部分得出的 AED 安放数量的最高标准和最低标准计算出配置 AED 所需花费的范围（如表 9 所示）。

表 9 各品牌 AED 单价及总花费			
AED 品牌	单价	最高标准（594 台）花费	最低标准（32 台）花费
国产迈瑞	2.5 万元/台	1485 万元	80 万元
美国菲康	3.08 万元/台	1829.52 万元	98.56 万元
荷兰飞利浦	2.98 万元/台	1770.12 万元	95.36 万元

由上表可知，选择厂家、AED 配置标准、AED 安放位置等原因，使得配置 AED 的花费在 80 万元到 1770.12 万元间不等。AED 设备价格不菲，并且在整个燕园校区增设 AED 需要的数量很大，因此尽可能优化 AED 的安放位置来降低成本花费很有必要。

讨论

我们假设北京大学即将安装 AED，其必然要面临很多问题。这一部分主要通过查阅文献资料，尝试解决一部分问题，为将来北京大学推广 AED 提供参考。通过我们的努力，解决了一部分问题，也有很多问题未能解决，下面予以讨论。

1 本研究有实际需求

在《在重点公共场所配备 AED 值得借鉴》^[13]中提到，“北京市政协委员指出在公共场所配备 AED 自动体外除颤器的问题，市卫健委相关负责人表示，下一步将利用 3 年时间在重点公共场所按照标准配置 AED。”可见，在 3 年之内，北京大学将推广安装 AED。本研究即可提供参考。

2 考虑的问题不全面

首先，现实情况的问题远不止 AED 的使用、安全和费用这三个方面。所以我们分析的问题广度不够全面，还应包括维护、管理等。其次，就使用、安全和费用这三个问题来说，其深度分析仍不全面。如费用方面不仅应该考虑购买 AED 时的花费，安放 AED 后，其维护管理也是一个巨大的花销。一方面，使用过的 AED 需要经过维护处理才能被再次使用，另一方面，放置在公共区域的 AED 设备可能被盗窃或者破坏，这也需要进行管理维护。

3 安放 AED 的其他建议

3.1 明确管理单位

学校目前并无统一管理 AED 的管理单位，所以 AED 的安放和后期的定期维护都存在责任不明的问题。建议将 AED 的管理明确给具体的单位，以明确责任。

3.2 定期维护检查

AED 一般都带有自检功能，为保证电子元件在急救时正常运作，需要定时进行自我检测。原则上来说，自检覆盖的功能模块越全面越好，但有些部件靠自检发现故障比较困难（如液晶屏等精密部件），也进而造成了维护的困难。自检的过程中需要每天开机，除需要检查除颤仪的电量是有电量不足的报警以外，还需要检查除颤仪的电极板、导线电缆的清洁和完整情况，以及导电膏的数量，确保随时可以使用。在长期维护上，还需要和厂家进行定期联系，做更加专业细致的维护。

AED 安放可行性涉及的问题范围之广和数量之多，我们无法一一论述。这有待 AED 安放过程中相关负责人员的灵活处理，以上建议仅供参考。

总结

本研究从北京大学 11 处地点的日人流量出发,通过查阅文献获取相关模型,数据,方法,借助 GIS 软件实现了 AED 安放数量的测算和安放位置的确定。并分析了北京大学安放 AED 的可行性。需要说明的是,本研究是在较理想的前提下得出的 AED 安放数量;在尽可能节省 AED 资源的前提下得出的 AED 安放位置。这个过程中,很多处理都存在不足,如“人口重心点”的理想化模型、日人流量导致的数据偏大等;很多问题都没考虑全面,如未考虑北京大学已安装的几台 AED 的影响。还有更多不足之处还望不吝指正。我们并未期望得到绝对精确的结果,而是利用已有数据和方法,尽可能地接近正确的结果。希望我们的研究成果能够为不久的将来北京大学推广 AED 提供参考,为创造更加健康安全的北大校园尽一份力。

参考文献

- [1]陈伟伟,高润霖,刘力生,等.《中国心血管病报告 2015》概要[J].中国循环杂志,2016,31(6):521-528.
- [2]K. Vandeveldt.Implementation of Automated External Defibrillation (AED) within the Belgian Prehospital.Emergency Medical Services System[J],2005,20(S1):16-16.
- [3]央视网 在这方面,我们确实远远落后于美、日.[EB/OL].https://m.guancha.cn/politics/2019_01_23_487946.shtml,2019-01-23/2020-05-01.
- [4]三田村秀雄.面向 AED 的战略配置.东京都济生会中央医院报[J],2010,15:362:391-402.
- [5]贾昊男,李敬群,房慧莹,李雨泽,李元亨,孙贺,焦明丽.我国公共场所配置自动体外除颤器的相关问题分析[J].医学与社会,2020,33(01):53-56
- [6]早稻田大学 早稻田大学 AED 设置一览.[EB/OL].<https://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/general-affairs/safety/AED>.2019-04-01/2020-05-01.
- [7]日本 AED 财团 AED 的认知.[EB/OL].<https://AED-zaidan.jp/knowledge/index.html>.2019-05-08/2020-05-01.
- [8]颜辉武,涂超,陈顺清.基于 GIS 的城市公共设施规划分析模型的研究[J].苏州城建环保学院学报,2001,14(2):12-18.11.
- [9]Nathan Allen Stokes.The Effect of the AED and AED Programs on Survival of Individuals,Groups and Populations[J].Prehospital and Disaster Medicine,2012,27(5):419-424.12.
- [10]蒲淼,冯铁男,李瑶等.上海某高校大学生心脏骤停急救能力及施救意愿调查研究[J].同济大学学报(医学版),2020,41(1):117-122.
- [11]张海澄,孙玉杰.救命神器缘何沦为鸡肋?[J].大众健康,2014(8):40.
- [12]European Emergency Number Association.AED Mapping& Emergency response.[EB/OL].<https://eena.org/document/AED-mapping-emergency-response/>.2018-04-05/2020-05-02.
- [13]光明网,唐伟.在重点公共场所配备 AED 值得借鉴.[EB/OL].http://views.ce.cn/view/ent/201910/12/t20191012_33320652.shtml.2019-10-12/2020-05-03.

致谢

这个研究，从只有一个想法其他一概不知，到知道一个大概方向，到做出最终的结果，这个过程得到太多人的帮助。我们表示衷心地感谢！

首先，衷心感谢燕园保卫处的曹璐老师同意我们在有申请书的情况下获取监控视频数据用以测量人流量。这使得我们的研究有了第一手数据。

感谢北京大学公共卫生学院批准我们获取监控视频的申请。

感谢指导老师刘宝花和专业老师赵艾的悉心指导。

感谢和我们交流为我们指点思路的师兄师姐，和一切对本研究有所帮助的人。

也感谢本研究的组员们，我们相互勉励，共同克服难关。

杨泽平

2020-5-7

